

《TASK1 量化交易初体验：从零搭建数据引擎》

股票：贵州茅台（600519.SH）

市场：上海证券交易所 A 股主板

1. 作业说明与股票选择

本次作业选择 贵州茅台 作为研究对象，股票代码为 600519.SH，属于上海证券交易所 A 股主板。选择该股票的原因是其交易数据较完整、市场关注度较高，适合作为量化交易数据引擎入门练习的样本。

2. 量化交易的优势与限制

量化交易相较于传统手工交易的优势主要包括：第一，能处理更多数据，可以把价格、成交量、财务指标和风险指标纳入统一流程；第二，执行更一致，规则确定后不会因为临场情绪而随意改变；第三，能够进行历史检验，在真实交易前先观察规则在历史样本中的表现；第四，风险规则可以写进系统，例如仓位上限、止损条件和异常数据拦截。

量化交易也有明显限制：数据可能出错，历史规律可能失效，模型可能过拟合，真实交易与回测也可能不同。例如回测中可以按历史收盘价顺利成交，但真实交易会受滑点、流动性和交易成本影响。

课程核心观点是：量化交易不是机器比人聪明，而是把交易想法变成可以重复执行和检查的规则。量化不消灭人的判断，而是把判断从“今天凭感觉买不买”移动到“规则是否合理、证据是否可靠”。

3. 基本概念解释

K线：一根日 K 线由开盘价、最高价、最低价、收盘价组成，是一个交易日价格路径的压缩快照；成交量和成交额补充反映交易活跃程度。

基本面：关注企业经营与估值，例如收入、利润、现金流、行业景气、市盈率、市净率等。

技术面：关注价格、成交量以及由它们衍生出的形态或指标，例如均线、涨跌幅、波动率等。

基本面与技术面的关系：二者不是互相否定，而是信息来源不同。基本面提供价值判断，技术面提供时机判断，结合使用可以更全面理解市场。

4. 数据来源与获取方法

本次脚本优先使用 Tushare Python 的 Pro daily 接口获取 A 股日行情数据。请求对象为 贵州茅台（600519.SH），请求区间为 20250703 至 20260703；实际返回的可用交易日范围为 2025-07-03 至 2026-07-03。报告和代码示例均不暴露真实 token，运行时从环境变量 TUSHARE_TOKEN 读取。

5. Python 实现过程

关键实现步骤包括导入库、设置 Tushare token、获取日行情数据、日期转换与排序、数据质量检查、绘制收盘价曲线、保存 CSV，并生成可直接在浏览器中打开的 HTML 看板。完整可运行代码见同目录下的 Python 脚本和 Notebook。

```

import os
from datetime import datetime
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import tushare as ts

token = os.getenv("TUSHARE_TOKEN", "YOUR_TUSHARE_TOKEN")
ts.set_token(token)
pro = ts.pro_api()

df = pro.daily(ts_code="600519.SH", start_date=start_date, end_date=end_date)
df["trade_date"] = pd.to_datetime(df["trade_date"], format="%Y%m%d")
df = df.sort_values("trade_date").reset_index(drop=True)
df.to_csv("600519_SH_daily_data.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

quality_df = make_quality_table(df)
plt.plot(df["trade_date"], df["close"])
plt.title("贵州茅台（600519.SH）过去一年每日收盘价走势")
plt.xlabel("交易日期")
plt.ylabel("收盘价（元）")
plt.savefig("close_price_curve.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
make_dashboard(df, quality_df)

```

6. 数据质量检查结果

课程强调的三条数据原则是：可视化是检查工具之一，不是质量证明；异常是调查线索，不等于垃圾；智能体可以帮助找问题，但是否可用必须由人负责判断。基于这些原则，本次对行数、缺失值、重复日期、日期顺序、非正价格、负成交量或成交额以及 OHLC 逻辑进行了系统检查。

检查项目	检查方法	检查结果	是否通过	说明 / 处理方式
数据行数是否合理	统计清洗后记录数，并与过去一年 A 股约 240 个交易日的经验范围比较	243 行	通过	行数大于 150，覆盖过去一年主要交易日，后续仍需结合停牌和节假日核查。
是否存在缺失值	对全部字段执行 <code>isna().sum()</code>	缺失值总数 0	通过	若出现缺失，应追溯字段来源和接口返回，不应直接删除。
是否存在重复交易日期	检查 <code>trade_date</code> 是否 duplicated	重复日期 0 个	通过	重复日期可能来自重复抓取或合并错误，应先定位来源。
日期是否按升序排列	检查 <code>trade_date.is_monotonic_increasing</code>	已按交易日期升序排列	通过	升序排列便于绘图、计算收益率和后续回测。
OHLC 是否存在非正数	检查 <code>open</code> 、 <code>high</code> 、 <code>low</code> 、 <code>close</code> 是否 ≤ 0	非正价格 0 个	通过	股票价格非正通常不合常识，若出现应核查复权、接口或数据类型。
成交量和成交额是否存在负数	检查 <code>vol</code> 、 <code>amount</code> 是否 < 0	负数 0 个	通过	负成交量或负成交额通常表示数据错误，应回查原始数据。
OHLC 逻辑是否合理	检查 <code>high ≥ open/close</code> 、 <code>low ≤ open/close</code> 、 <code>high ≥ low</code>	异常记录 0 行	通过	异常是调查线索，不等于垃圾；应对照交易所或数据商记录核查。

从检查结果看，本次数据质量检查全部通过。这说明数据基本可用于后续分析，但可视化不能替代系统检查。

7. 收盘价曲线图与分析



图 1 贵州茅台（600519.SH）过去一年每日收盘价走势

样本期内，贵州茅台收盘价从 1415.60 元变为 1194.45 元，累计变动 -15.62%，整体表现为下跌。期间最高收盘价为 1555.00 元（2026-02-05），最低收盘价为 1168.63 元（2026-06-26）。单日收盘价最大相对波动约为 8.61%（2026-01-29）。图形主要用于观察走势和发现可能跳变，不能单独证明数据质量，也不构成投资建议。

8. HTML 可视化看板

除 CSV、Notebook、Python 脚本、PDF 报告和收盘价曲线 PNG 外，本次还生成了 600519_SH_dashboard.html，作为数据引擎的可视化输出。该看板包含股票基本信息、数据概览、收盘价走势图、数据质量检查表和简短中文分析，并明确说明本看板仅用于课程学习和数据分析，不构成投资建议。HTML 文件与图表文件放在同一目录下，可直接在浏览器中打开。

9. 总结与反思

本次数据在行数、缺失值、重复日期、日期顺序、价格正数、成交量成交额非负以及 OHLC 逻辑方面完成检查，结论为基本可靠。可视化帮助我们直观看到收盘价的整体趋势、阶段性波动和可能的异常跳变，但它只是发现问题的入口，不是质量证明。

数据检查很重要，因为量化交易的后续信号、回测和风险控制都建立在数据之上。如果基础数据存在缺失、重复或逻辑错误，模型输出可能看似精确，实际却不可用。

本次导出的 CSV 数据文件可以作为后续量化交易任务的基础，例如计算收益率、均线、波动率或构建简单回测。但在进入真实交易或更复杂策略前，仍应继续核查复权处理、交易成本、停牌信息和数据供应商差异。

智能体可以帮助完成代码编写、数据检查、图表生成、报告排版和异常线索整理；但数据是否可用、异常是否需要保留、规则是否合理、结论是否能用于交易决策，仍需要由人负责判断。